



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES ITel

PLATAFORMA DE BUSCA E ENTREGA INTELIGENTE DE
MEDICAMENTOS (FARMACONNECT)

AUGUSTO AFONSO CARLOS – 14464
SUELY LUDMARA RODRIGUES LACERDA - 14886

LUANDA, 2026

AUGUSTO AFONSO CARLOS – 14464
SUELY LUDMARA RODRIGUES LACERDA - 14886

**PLATAFORMA DE BUSCA E ENTREGA INTELIGENTE DE
MEDICAMENTOS (FarmaConnect)**

*Trabalho de Conclusão do Curso (Técnico de
Informática) apresentado como requisito parcial
à obtenção do grau de Técnico médio, Instituto de
Telecomunicações ITEL*

Orientador: _____

LUANDA, 2026



REPÚBLICA DE ANGOLA



MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES - ITEL

FOLHA DE APROVAÇÃO

FARMACONNECT

Nome do Estudante	Nº Processo	Nota T.P	Nota Relat.	Nota Apresen.	Nota Proposta Orientador	Nota Final
Augusto A. Carlos	14464					
Suely L. Rodrigues Lacerda	14889					

Observações:

_____ -

Estudante: _____

Estudante: _____

Corpo de Jurado

1º Vogal

Presidente da Mesa do Jurado

2º Vogal

Professor Orientador

O Coordenador do Curso

Apresentado _____ **de** _____ **de** _____

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho, fruto de esforço, criatividade e perseverança, a nós mesmos, autores e idealizadores do projecto FarmaConnect, pela coragem de transformar uma necessidade real em uma solução tecnológica com impacto social. Com igual gratidão, dedicamos aos nossos familiares, que estiveram sempre presentes, oferecendo apoio, incentivo e compreensão durante os momentos de maior desafio. Foram eles que nos deram força para seguir em frente, mesmo quando parecia difícil. Este projecto é também um reflexo da confiança que depositaram em nós e da esperança que carregamos de contribuir para um futuro melhor. Que esta conquista seja apenas o início de muitas outras jornadas de sucesso e impacto positivo na sociedade.

AGRADECIMENTOS

Nesta secção deves apresentar, de forma formal e objetiva, o reconhecimento às pessoas e instituições que contribuíram para a tua formação académica e para a realização do presente trabalho.

É comum iniciar agradecendo a Deus, pela vida, pela sabedoria e pelas oportunidades concedidas, quando fizer parte das tuas convicções pessoais.

O restante do texto pode ser redigido ao teu critério, incluindo agradecimentos a familiares, professores, colegas, instituições ou quaisquer pessoas que tenham contribuído direta ou indiretamente para a concretização do trabalho

RESUMO

O projeto **FarmaConnect** consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital inovadora voltada para o setor farmacêutico angolano, com foco na cidade de Luanda. A proposta surge da necessidade de mitigar a escassez de informação sobre disponibilidade de medicamentos e superar os desafios logísticos enfrentados por pacientes, farmácias e entregadores. Através da integração de tecnologias como geolocalização, banco de dados em tempo real e interface web responsiva, a plataforma permite que os utilizadores localizem medicamentos disponíveis, comparem preços e solicitem entregas rápidas, reduzindo deslocações desnecessárias e promovendo maior eficiência no acesso à saúde.

A problemática abordada refere-se à dificuldade de encontrar medicamentos específicos em farmácias próximas, especialmente em situações de urgência ou mobilidade limitada. O objectivo principal é modernizar o processo de busca e entrega de medicamentos, promovendo inclusão digital e impacto social positivo. A solução desenvolvida inclui funcionalidades como cadastro de farmácias, gestão de inventário, busca por localização, visualização de preços e integração com entregadores. Os principais resultados obtidos demonstram que a plataforma é capaz de centralizar informações farmacêuticas, otimizar rotas de entrega e facilitar a comunicação entre os envolvidos, contribuindo para a transformação digital do setor e o fortalecimento da saúde comunitária.

Palavras-chave: Saúde digital; medicamentos; farmácias; geolocalização; entrega rápida; plataforma web; inovação tecnológica.

ABSTRACT

The **FarmaConnect** project consists of the development of an innovative digital platform aimed at the Angolan pharmaceutical sector, with a particular focus on the city of Luanda. The proposal arises from the need to mitigate the lack of information regarding the availability of medicines and to overcome logistical challenges faced by patients, pharmacies, and delivery agents. Through the integration of technologies such as geolocation, real-time databases, and a responsive web interface, the platform enables users to locate available medicines, compare prices, and request fast deliveries, thereby reducing unnecessary travel and promoting greater efficiency in healthcare access.

The main problem addressed is the difficulty of finding specific medicines in nearby pharmacies, especially in urgent situations or for users with limited mobility. The primary objective is to modernize the process of searching and delivering medicines, fostering digital inclusion and generating positive social impact. The developed solution includes functionalities such as pharmacy registration, inventory management, location-based search, price visualization, and integration with delivery agents. The main results obtained demonstrate that the platform is capable of centralizing pharmaceutical information, optimizing delivery routes, and facilitating communication among stakeholders, contributing to the digital transformation of the sector and strengthening community healthcare.

Keywords: Digital health, medicines, pharmacies, geolocation, rapid delivery, web platform, technological innovation.

EPÍGRAFE

INTRODUÇÃO

O acesso a medicamentos é essencial para a saúde pública, porém, em Luanda, muitos pacientes enfrentam dificuldades para encontrar farmácias com stock disponível, especialmente em situações de urgência. A ausência de informação centralizada e actualizada sobre disponibilidade e preços obriga a deslocações desnecessárias e pode atrasar o início do tratamento, colocando vidas em risco. Diante desse problema, este trabalho analisa as limitações no acesso rápido a medicamentos e destaca a importância do uso das tecnologias de informação na área da saúde. O objectivo é compreender as dificuldades existentes e desenvolver uma proposta que facilite a localização, verificação de disponibilidade e aquisição de medicamentos de forma mais prática e eficiente.

1.1 Estrutura do Trabalho

Capítulo I – Introdução: Apresenta o tema, a problemática, a justificativa, os objectivos e as hipóteses do trabalho, fornecendo o contexto necessário para o desenvolvimento da **plataforma FarmaConnect**.

Capítulo II – Fundamentação Teórica: Aborda os conceitos, tecnologias, arquiteturas e boas práticas utilizadas no desenvolvimento de sistemas de busca e entrega de medicamentos, servindo de base para a solução proposta.

Capítulo III – Metodologia: Descreve os procedimentos adotados no estudo, incluindo tipos de pesquisa, levantamento de requisitos, modelagem da base de dados, desenvolvimento da aplicação e técnicas de teste e validação do sistema.

Capítulo IV – Desenvolvimento do Sistema: Apresenta o processo de construção da plataforma, detalhando os módulos implementados, funcionalidades, integração com geolocalização, gestão de stock, pagamentos e entregas.

Capítulo V – Resultados e Discussão: Analisa os resultados obtidos com o sistema, apresentando testes, validações e avaliação do impacto da plataforma sobre os utilizadores e farmácias.

Capítulo VI – Conclusão: Resume as principais contribuições do trabalho, discute limitações, apresenta recomendações e sugere possíveis evoluções para a plataforma FarmaConnect.

1.3 Problemática

Diante das dificuldades enfrentadas pela população de Luanda e de outras cidades de Angola no acesso rápido a medicamentos, especialmente em situações de urgência, observa-se que a inexistência de um sistema digital centralizado obriga pacientes e familiares a deslocarem-se de farmácia em farmácia para verificar a disponibilidade dos produtos. Essa realidade resulta em perda de tempo, custos adicionais e riscos à saúde, além de limitar a divulgação e a gestão eficiente de medicamentos por parte das farmácias. Surge então a seguinte problemática: **Como é possível desenvolver uma plataforma digital integrada que conecte farmácias, clientes e serviços de entrega, permitindo a consulta de medicamentos em tempo real e garantindo um acesso mais rápido, seguro e eficiente?**

1.5 Hipóteses

Hipótese 1: A implementação da plataforma FarmaConnect permitirá que os utilizadores localizem medicamentos disponíveis em farmácias próximas de forma rápida e eficiente.

Hipótese 2: Um sistema digital integrado de gestão de stock e pedidos aumentará a organização e a eficiência das farmácias parceiras.

Hipótese 3: A disponibilização de métodos de pagamento online e serviços de entrega rápida reduzirá custos, tempo de espera e riscos à saúde dos utilizadores.

Hipótese 4: A utilização da plataforma contribuirá para a melhoria do acesso a medicamentos e impactará positivamente a qualidade de vida da população.

1.2 Justificativa do Tema

O tema **PLATAFORMA DE BUSCA E ENTREGA INTELIGENTE DE MEDICAMENTOS (FarmaConnect)** foi escolhido devido às dificuldades no acesso rápido a medicamentos, principalmente em situações de emergência. A falta de um sistema digital centralizado gera perda de tempo, custos adicionais e riscos à saúde.

1.4 Objectivos

1.4.1 Objectivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital integrada que permita consulta em tempo real da disponibilidade de medicamentos, conecte farmácias, clientes e serviços de

entrega, de modo a facilitar o acesso rápido, seguro e eficiente a medicamentos em Luanda e outras cidades de Angola.

1.4.2 Objectivos Específicos

- ✓ **Analisar** as dificuldades enfrentadas pelos utilizadores no acesso a medicamentos em tempo útil;
- ✓ **Levantar** os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma digital;
- ✓ **Modelar** a base de dados para garantir a organização eficiente das informações;
- ✓ **Construir** a estrutura da aplicação web com foco na usabilidade e acessibilidade;
- ✓ **Integrar** sistemas de geolocalização para localização de farmácias próximas;
- ✓ **Disponibilizar** um módulo de gestão de stock e pedidos em tempo real para as farmácias;
- ✓ **Configurar** métodos de pagamento online e na entrega;
- ✓ **Testar** o sistema para identificar falhas e garantir o seu correcto funcionamento;
- ✓ **Validar** a solução por meio de um projecto piloto antes da sua expansão.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definições de Termos

FarmaConnect → Plataforma digital que conecta farmácias, pacientes e entregadores para facilitar a busca e entrega de medicamentos em tempo real.

Usuário/Paciente → Pessoa que utiliza a aplicação para procurar e solicitar medicamentos.

Farmácia Cadastrada → Estabelecimento que disponibiliza seu estoque e preços na plataforma.

Entregador (Mototáxi/Estafeta) → Profissional responsável pela entrega dos medicamentos solicitados.

Administradores da Plataforma → Equipe responsável pela gestão de farmácias, usuários, entregadores e transações.

MVP (Mínimo Produto Viável) → Primeira versão funcional da aplicação, com recursos básicos de busca e listagem de medicamentos.

Geolocalização → Tecnologia que identifica a localização do usuário e das farmácias para otimizar buscas e entregas.

Pagamento Online → Transação realizada por meios digitais (ex.: Multicaixa Express).

Comissão por Venda → Percentual cobrado pela plataforma sobre cada pedido realizado.

Taxa de Entrega → Valor adicional pago pelo usuário para receber o medicamento em casa.

Framework → Estrutura de desenvolvimento que facilita a criação do sistema (ex.: Laravel, Bootstrap).

Banco de Dados → Sistema que armazena informações de estoque, usuários e transações (ex.: MySQL).

Frontend → Parte visual da aplicação, com a qual o usuário interage (HTML5, CSS3, JavaScript).

Backend → Parte lógica e funcional do sistema, responsável por processar dados e regras de negócio (PHP, Laravel).

2.2 Requisitos do Sistema

Um **requisito de sistema** corresponde às condições ou funcionalidades que uma aplicação deve atender para cumprir objectivos definidos, normas ou especificações técnicas. Em termos gerais, trata-se de uma necessidade que deve ser satisfeita para garantir que o sistema alcance o propósito para o qual foi concebido.

Assim, os requisitos representam tanto as **funções que o sistema deve executar** quanto as **restrições que orientam seu desenvolvimento e operação**. A seguir, apresenta-se uma tabela com os principais requisitos identificados para o projecto.

1.1.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisitos	Descrição
RF01	Cadastrar o usuário	Permitir que novos usuários se registrem na plataforma informando dados básicos.
RF02	Autenticar o usuário	Permitir que usuários realizem login no sistema utilizando email e senha.
RF03	Pesquisar medicamentos	Permitir que o usuário pesquise medicamentos com base no nome ou princípio ativo.
RF04	Visualizar resultados	Exibir lista de farmácias que possuem o medicamento pesquisado.
RF05	Comparar medicamentos	Permitir a comparação de preços, disponibilidade e localização do mesmo medicamento em diferentes farmácias.
RF06	Visualizar detalhes	Permitir que o usuário visualize informações detalhadas sobre o medicamento e a farmácia.
RF07	Realizar pedidos	Permitir que o usuário realize pedidos de medicamentos diretamente pela plataforma.
RF08	Efectuar pagamentos	Disponibilizar opções de pagamento online e na entrega, registrando a escolha do usuário.
RF09	Entrega	Integrar serviço de entrega rápida por mototáxis ou estafetas cadastrados.
RF10	Avaliar farmácias	Permitir que usuários avaliem farmácias após a compra.

RF11	Gerir o stock das farmácias	Fornecer às farmácias um painel para gestão de estoque, preços, pedidos e relatórios de vendas.
RF12	Sistema de recomendação	Implementar sistema de recomendação que sugira farmácias com base em proximidade, preço e avaliação.

1.1.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisitos	Descrição
RNF01	Segurança e confidencialidade	O sistema deve proteger os dados e informações dos usuários e pacientes, garantindo segurança e confidencialidade.
RNF02	Disponibilidade	O sistema deve manter funcionamento contínuo e estável, reduzindo ao máximo falhas técnicas que possam impedir o acesso à plataforma.
RNF03	Escalabilidade	O sistema deve permitir aumento de capacidade e desempenho conforme crescer o número de usuários ou o volume de dados.
RNF04	Usabilidade	O sistema deve oferecer uma experiência de uso clara e organizada, permitindo que o usuário realize buscas e pedidos de forma simples.

2.2.3 Requisitos de Interface

ID	Requisito	Descrição
RI01	Interface intuitiva	O sistema deve apresentar uma interface web clara, organizada e de fácil navegação, permitindo que o usuário acesse rapidamente as principais funcionalidades da plataforma.
RI02	Apresentação de resultados	O sistema deve exibir os resultados de pesquisa e informações de medicamentos de forma estruturada e compreensível.
RI03	Perfis de interface	O sistema deve disponibilizar interfaces específicas para usuários, farmácias e administradores, garantindo acesso adequado conforme o perfil.
RI04	Interface responsiva	A interface deve ser responsiva, adaptando-se corretamente a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

2.3 Tecnologias e Ferramentas

Para garantir que o **FarmaConnect** seja uma plataforma rápida, segura e capaz de suportar o crescimento do mercado angolano, foi selecionado um conjunto de tecnologias modernas e amplamente utilizadas na indústria de software. O foco da escolha tecnológica é a escalabilidade, permitindo que o sistema comece em Luanda e se expanda para todo o país com eficiência.

2.3.1 Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizadas as seguintes tecnologias:

Tecnologias	Descrição
HTML 5	Linguagem de marcação padrão para estruturar páginas web, garantindo compatibilidade e semântica moderna.

CSS3	(Cascade Style Sheet): Linguagem de estilos utilizada para definir a aparência visual, o layout e a responsividade da interface do utilizador.
Javascript	Linguagem de programação de alto nível que permite a criação de conteúdos dinâmicos e interatividade em tempo real no navegador do utilizador.
PHP	Linguagem de programação interpretada do lado do servidor (backend), responsável pelo processamento de dados e comunicação com a base de dados.
Laravel	Framework PHP utilizado para o desenvolvimento de aplicações web, facilitando a organização do código e a implementação da lógica do sistema.
MySQL	Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional, utilizado para armazenar e gerir com segurança todas as informações críticas do sistema

2.3.2 Tecnologias De Desenvolvimento

Tecnologias	Descrição
VS Code	Editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, utilizado para escrever, editar e organizar o código da aplicação, oferecendo suporte a várias linguagens de programação e extensões.
MySQL Workbench	Ferramenta gráfica utilizada para modelagem, administração e gerenciamento de bancos de dados MySQL, permitindo criar tabelas, executar consultas e administrar o banco de dados.
GitHub	Plataforma online utilizada para hospedagem e controle de versões de código-fonte, permitindo o armazenamento, acompanhamento e colaboração no desenvolvimento do projeto.
Chart.js	Biblioteca JavaScript utilizada para a criação de gráficos dinâmicos e intuitivos, essencial para a visualização de dados e relatórios de vendas no painel das farmácias.

Leaflet	Biblioteca JavaScript utilizada para implementar mapas interativos e funcionalidades de geolocalização em aplicações web.
Swiper.js	Biblioteca moderna para a criação de componentes de deslize (sliders) e carrosséis dinâmicos, focada em proporcionar uma experiência de navegação fluida em dispositivos móveis e desktop.
AOS	Biblioteca utilizada para aplicar efeitos de animação aos elementos da interface à medida que o utilizador navega pela página, elevando a qualidade visual da plataforma.
Bootstrap 5	Framework CSS utilizado para desenvolver interfaces web responsivas e padronizadas de forma rápida, utilizando componentes e sistema de grid.
Tailwind CSS	Framework CSS baseado em classes utilitárias que permite criar interfaces modernas e personalizadas de forma eficiente.

2.3.3 Tecnologias de Modelagem

Tecnologias	Descrição
Diagrams.net	Ferramenta de modelagem técnica de código aberto, utilizada para o desenho de diagramas UML e Diagramas Entidade-Relacionamento (ERD), garantindo a precisão na estruturação da base de dados.
LucidChart	Ferramenta online de criação de diagramas, fluxogramas e modelos visuais que auxilia na representação gráfica de processos e estruturas do sistema.

2.3.4 Ferramentas Utilizadas

Ferramentas	Descrição
Computador	Equipamento principal utilizado para programação, execução

Portátil	de testes, compilação e modelagem do sistema, permitindo o desenvolvimento integrado.
Dbeaver	Interface gráfica para administração e visualização do banco de dados MySQL, facilitando consultas, criação de tabelas e manutenção do banco de forma eficiente.
Microsoft Word	Software de processamento de texto usado para redigir, formatar e organizar a documentação técnica do projeto, garantindo clareza e padronização do relatório.

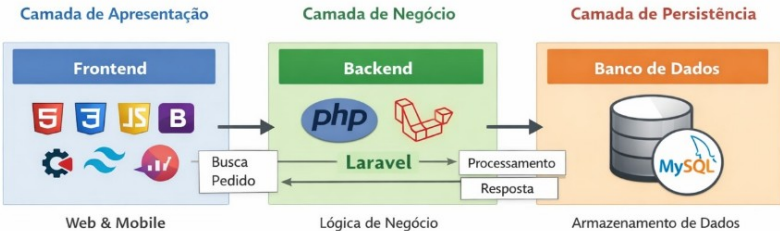
2.4 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema FarmaConnect foi projetada para garantir escalabilidade, segurança e eficiência na busca e entrega de medicamentos. Esta seção apresenta a estrutura lógica e física da aplicação, detalhando como os componentes interagem entre si para atender às necessidades dos usuários, farmácias e entregadores. A divisão em camadas e módulos facilita a manutenção e evolução do sistema, enquanto a infraestrutura física garante disponibilidade e conectividade com serviços externos.

2.4.1 Arquitetura Lógica

A arquitetura lógica do sistema FarmaConnect foi estruturada em camadas funcionais que separam a interface do usuário, a lógica de negócio e o armazenamento de dados. Essa organização modular facilita a manutenção, escalabilidade e segurança da aplicação, permitindo que cada componente execute sua função de forma independente e eficiente.

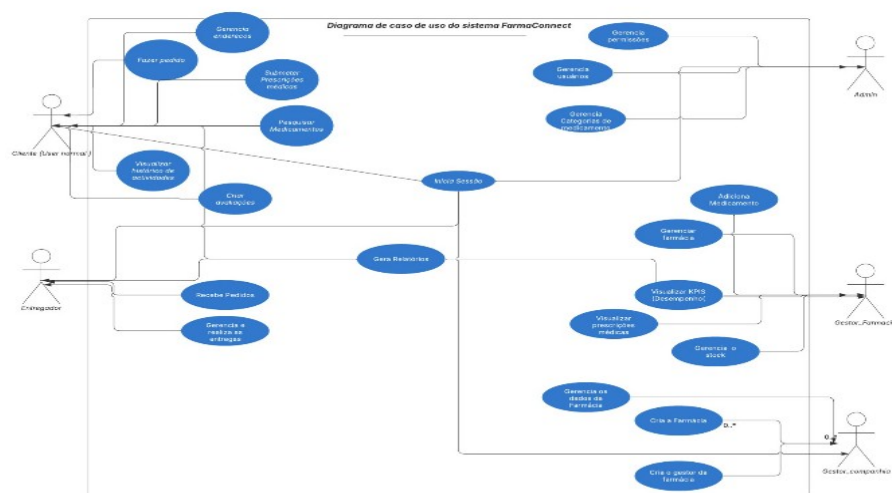
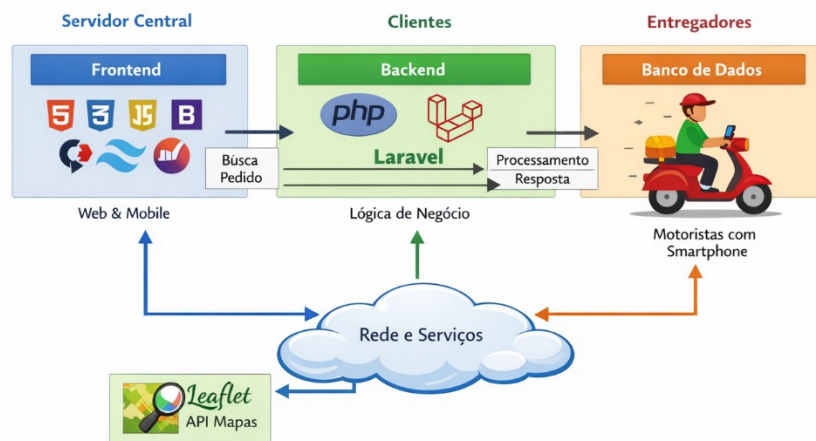
Arquitetura Lógica - FarmaConnect



2.4.2 Arquitetura Física

A arquitetura física do FarmaConnect descreve como os elementos do sistema estão distribuídos em termos de infraestrutura. Ela inclui servidores de hospedagem, dispositivos dos usuários e entregadores, além da integração com serviços externos via internet. Essa estrutura garante conectividade, disponibilidade e suporte à operação da plataforma em tempo real.

Arquitetura Física - FarmaConnect



2.5 Módulo de Gestão dos Utilizadores

METODOLOGIA

3.1 Abordagem Da Pesquisa

O presente trabalho adotou uma **abordagem qualitativa**, uma vez que se concentrou na análise do problema relacionado com o acesso à informação sobre a disponibilidade de medicamentos e nas dificuldades logísticas enfrentadas pelos utilizadores. A pesquisa focou-se na compreensão dessas necessidades e no desenvolvimento de uma solução tecnológica capaz de melhorar esse processo. Assim, foram analisados o funcionamento, a estrutura e as funcionalidades da plataforma **FarmaConnect**, bem como o seu potencial contributo para facilitar a localização de medicamentos e apoiar a gestão de stock das farmácias. Dessa forma, a investigação privilegiou a interpretação e descrição do fenómeno estudado, sem recorrer a métodos estatísticos complexos.

3.2 Tipos De Pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma **pesquisa aplicada**, pois tem como finalidade propor e desenvolver uma solução prática para um problema identificado no contexto do acesso a medicamentos e da gestão de stock nas farmácias. Nesse sentido, o estudo resultou na criação da plataforma digital **FarmaConnect**, concebida para facilitar a localização de medicamentos, permitir a comparação de preços e apoiar o controlo de inventário das farmácias. Assim, a pesquisa busca gerar conhecimentos com aplicação direta na melhoria dos processos do setor farmacêutico, contribuindo para tornar o acesso aos medicamentos mais eficiente, organizado e alinhado às necessidades da comunidade.

3.3 Unidade de Análise ou Estudo

A unidade de análise deste estudo corresponde ao **sistema web FarmaConnect**, desenvolvido para centralizar a busca e entrega de medicamentos, apoiar a gestão de inventário das farmácias e disponibilizar informações de saúde em tempo real aos utilizadores. Trata-se de uma plataforma digital acessível via navegador, concebida para integrar pacientes, farmácias e entregadores em um único ambiente online, garantindo maior eficiência e organização no setor farmacêutico.

3.3.1 População e Amostra

A população considerada neste estudo corresponde, em termos potenciais, a todos os utilizadores da plataforma FarmaConnect, incluindo pacientes, farmácias e entregadores. Contudo, não foi utilizada amostragem, uma vez que os testes e validações do sistema foram realizados em ambiente de simulação, sem a participação direta de utilizadores reais.

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Para garantir o rigor metodológico e a coerência com os objetivos do sistema **FarmaConnect**, foram estabelecidos critérios de seleção para os dados e utilizadores envolvidos na fase de simulação.

Critérios de Inclusão:

- Foram incluídas no sistema farmácias localizadas na província de Luanda com stock ativo de medicamentos.
- Foram considerados utilizadores (pacientes) com acesso a dispositivos web e conhecimentos básicos de navegação na internet.
- Foram incluídos apenas medicamentos autorizados para venda livre ou com prescrição médica simples, compatíveis com a base de dados simulada.

Critérios de Exclusão:

- Foram excluídas farmácias localizadas fora do perímetro geográfico de Luanda para manter a precisão da geolocalização.
- Foram excluídos do sistema produtos que não pertencem à categoria de saúde ou bem-estar farmacêutico (como itens de conveniência geral).
- Foram desconsiderados utilizadores que não concluíram o fluxo completo de reserva ou que apresentaram falhas de conectividade durante os testes simulados.

3.5 Procedimentos Éticos

Os procedimentos éticos compreendem o conjunto de diretrizes que asseguram a integridade científica e a proteção dos dados utilizados na investigação. No âmbito deste projeto, foram observados os seguintes cuidados:

- **Finalidade académica:** todos os dados foram utilizados exclusivamente para fins de avaliação curricular, sem qualquer

propósito comercial.

- **Anonimato e confidencialidade:** as farmácias e utilizadores simulados tiveram as suas informações tratadas de forma anónima, recorrendo a dados fictícios para evitar a exposição de entidades reais.
- **Proteção de dados sensíveis:** o sistema foi concebido para impedir o acesso não autorizado a informações sobre stock e localização.
- **Integridade científica:** o estudo limitou-se à análise técnica e funcional do sistema, sem envolver participantes humanos, não havendo implicações éticas diretas.

3.6 Instrumento de Recolha de Dados

Os instrumentos de recolha de dados são as ferramentas utilizadas para obter as informações necessárias à análise do problema de pesquisa. Neste estudo, foram adotados os seguintes procedimentos:

- **Observação direta e funcional:** realizada durante o desenvolvimento para verificar o comportamento das interfaces web e mobile face aos requisitos de busca e reserva de medicamentos.
- **Análise de logs e base de dados:** utilizada para monitorizar a integridade das informações e o tempo de resposta das consultas de geolocalização.
- **Testes de usabilidade simulados:** execução de cenários práticos de utilização para avaliar a eficiência do fluxo de navegação entre paciente, farmácia e entregador.

3.7 Variáveis

Neste estudo, a variável independente correspondeu às configurações e cenários simulados na plataforma FarmaConnect, enquanto a variável dependente foi o desempenho observado, medido pelo tempo de resposta das funcionalidades e pela consistência dos processos de busca, reserva e gestão de medicamentos.

3.8 Processamento de Dados

O processamento de dados neste estudo consistiu na organização e análise dos cenários simulados, permitindo avaliar o desempenho da plataforma FarmaConnect. Os dados fictícios foram tratados por meio de observação funcional e análise técnica dos registos do sistema, possibilitando a interpretação dos resultados em termos de

tempo de resposta, integridade das informações e eficiência dos fluxos de navegação.

3.9 Delimitação do tema

O presente estudo delimita-se ao desenvolvimento e análise da plataforma web FarmaConnect, destinada a facilitar a localização de medicamentos e apoiar a gestão de stock das farmácias. A pesquisa concentrou-se no desenvolvimento das funcionalidades do sistema e na realização de testes em ambiente controlado com dados simulados, não abrangendo a sua implementação em ambiente real ou em larga escala no setor farmacêutico.

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Caracterização do projecto

Esta secção apresenta a caracterização geral do projeto, destacando os seus principais aspetos: tipo de solução criada, área de aplicação, público-alvo, problema identificado e solução proposta. O objetivo é oferecer uma visão clara do enquadramento do **FarmaConnect**, evidenciando a sua finalidade e relevância no contexto do acesso à informação sobre medicamentos e da gestão de stock nas farmácias.

4.1.1 Tipo de Projecto

O **FarmaConnect** classifica-se como uma **plataforma digital baseada em tecnologias web (Web Application)**, desenvolvida para facilitar o acesso à informação sobre medicamentos e melhorar a gestão de stock nas farmácias. O sistema permite a interação entre utilizadores e farmácias através de uma interface acessível por navegadores de internet, integrando funcionalidades de pesquisa de medicamentos, comparação de preços e solicitação de entregas. A plataforma foi desenvolvida utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web, com suporte a base de dados para armazenamento e gestão das informações do sistema.

4.1.2 Área de Aplicação

O projeto **FarmaConnect** enquadra-se no contexto da **saúde digital**, com aplicação no **setor farmacêutico**, tanto no âmbito comunitário como institucional. A plataforma foi concebida para apoiar as farmácias na gestão de stock e na

disponibilização de medicamentos, ao mesmo tempo que facilita o acesso da comunidade a informações sobre a disponibilidade e reserva de produtos. Dessa forma, a solução contribui para melhorar a eficiência dos serviços farmacêuticos, otimizar a comunicação entre farmácias e utilizadores e ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais.

4.1.3 Público Alvo

O público-alvo da plataforma **FarmaConnect** é constituído principalmente por **utilizadores** que necessitam localizar medicamentos de forma rápida e eficiente, bem como por **farmácias** que pretendem melhorar a gestão do seu stock e a comunicação com os clientes. A solução destina-se também a administradores do sistema responsáveis pela gestão da plataforma e monitorização das operações. Dessa forma, a plataforma beneficia tanto os estabelecimentos farmacêuticos quanto a comunidade em geral que depende do acesso facilitado a medicamentos.

4.1.4 Problema ou Necessidade Identificada

No setor farmacêutico, muitos utilizadores enfrentam dificuldades para **localizar medicamentos disponíveis nas farmácias**, sobretudo em situações de urgência ou quando determinados produtos se encontram em falta. Frequentemente, os clientes precisam deslocar-se a várias farmácias até encontrar o medicamento desejado, o que resulta em **perda de tempo e frustração**. Paralelamente, muitas farmácias ainda realizam a **gestão de stock de forma pouco integrada**, dificultando a atualização e partilha de informações sobre a disponibilidade de medicamentos. Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de uma solução digital capaz de facilitar o acesso à informação, promover uma gestão mais eficiente do inventário e reduzir as dificuldades enfrentadas pelos utilizadores na procura por tratamentos essenciais.

4.1.5 Solução Proposta

Para responder às dificuldades enfrentadas pela população no acesso rápido a medicamentos, propõe-se o desenvolvimento do **FarmaConnect**, uma plataforma digital integrada que conecta farmácias, clientes e serviços de entrega em tempo real.

O sistema permitirá que os usuários pesquisem medicamentos disponíveis, comparem preços e localizem farmácias próximas, reduzindo deslocações desnecessárias. Além disso, contará com pedidos online e entregas ao domicílio via

mototáxis ou estafetas, garantindo rapidez e comodidade.

Para as farmácias, o **FarmaConnect** oferecerá ferramentas de gestão de estoque e pedidos, ampliando a visibilidade digital e contribuindo para o aumento das vendas.

Assim, o projecto surge como uma solução tecnológica inovadora, com impacto social positivo, ao facilitar o acesso a medicamentos, otimizar o tempo dos usuários e fortalecer o sector farmacêutico em Angola.

4.2 Missão, Visão e Valores

4.2.1 Missão

Desenvolver e disponibilizar uma plataforma digital que facilite o acesso da comunidade a informações sobre medicamentos, oferecendo às farmácias ferramentas para gestão eficiente de stock e aos utilizadores meios rápidos e confiáveis de localizar e solicitar produtos. O propósito é melhorar a eficiência dos serviços farmacêuticos e ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais.

4.2.2 Visão

Tornar-se uma referência nacional em soluções tecnológicas para o setor farmacêutico, consolidando-se como uma plataforma inovadora que promove modernização na gestão de stock, acesso rápido e seguro a medicamentos e impacto positivo na saúde comunitária através da inovação digital.

4.2.3 Valores

Ética: assegurar transparência, segurança e confidencialidade na gestão dos dados da plataforma

Inovação: implementar soluções digitais modernas para melhorar a experiência de farmácias e utilizadores.

Responsabilidade: garantir o funcionamento confiável do sistema, minimizando erros e promovendo uso seguro.

Compromisso com a comunidade: facilitar o acesso a medicamentos essenciais e apoiar a saúde da população.

Qualidade: manter elevado padrão nas funcionalidades, usabilidade e desempenho da plataforma.

4.3 Organigrama do projecto

- **Introdução**

O organigrama a seguir demonstra a estrutura funcional do projeto, evidenciando a divisão de responsabilidades entre os dois integrantes da equipa. Ainda que seja um projeto académico, a organização reflete a realidade do desenvolvimento de uma solução tecnológica, com funções bem definidas e colaboração contínua.

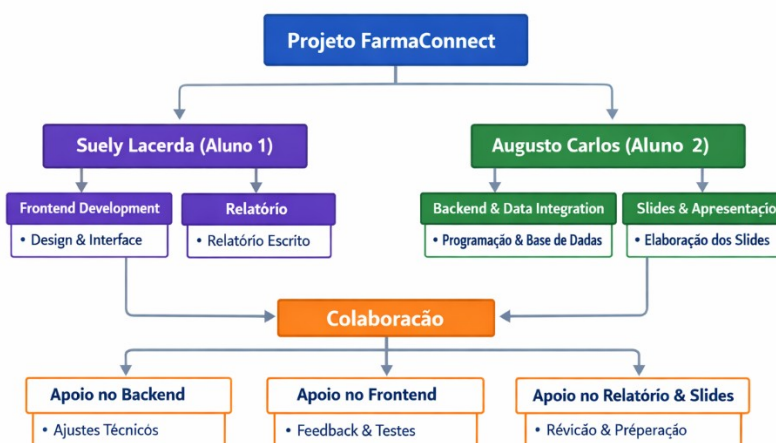
- **Estrutura e Distribuição de Funções**

Aluno 1 – Frontend e Relatório: Responsável pela implementação e design do frontend do projeto, bem como pela produção principal do relatório escrito. Colaborou também com contribuições pontuais no backend e na elaboração dos slides de apresentação.

Aluno 2 – Backend, Integração de Dados e Slides: Responsável pelo desenvolvimento do backend, interligação de dados e implementação das funcionalidades do sistema. Também assumiu a principal elaboração dos slides de apresentação e ofereceu apoio pontual ao frontend e ao relatório.

- **Colaboração**

Ambos participaram ativamente na implementação da solução, integração de front-end e back-end, testes funcionais, validação do sistema e ajustes das funcionalidades, garantindo a coerência, eficiência e qualidade do projeto.



CONCLUSÃO

O projeto FarmaConnect demonstrou como a tecnologia pode ser aplicada para resolver desafios reais no setor farmacêutico angolano. Através da colaboração entre os membros da equipa, foi possível desenvolver uma solução funcional que melhora o acesso a medicamentos e apoia a gestão de stock nas farmácias. Este trabalho reforça a importância da organização, da responsabilidade e da inovação no desenvolvimento de sistemas com impacto social.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O projeto FarmaConnect apresenta várias oportunidades de evolução. Futuramente, a plataforma poderá ser expandida para integração com sistemas reais de farmácias, implementação de notificações automáticas sobre disponibilidade de medicamentos, suporte a múltiplas localidades e análise de dados para otimização de stock. Além disso, há potencial para criar uma versão mobile mais robusta, aprimorar a interface do utilizador e adicionar funcionalidades de inteligência artificial para prever a procura de medicamentos e melhorar a experiência de pacientes, farmácias e entregadores.